

# Terminologia di base

Prima di entrare nella progettazione vera e propria, è utile fissare un vocabolario preciso: gli stessi concetti, nel modello relazionale, hanno nomi tecnici specifici.

## I termini fondamentali

- **Entità:** una classe di oggetti della realtà con esistenza autonoma e caratteristiche comuni (es. "Cliente", "Prodotto").
- **Istanza:** un singolo elemento concreto di un'entità (es. il cliente "Maria Rossi").
- **Attributo:** una caratteristica di un'entità (es. "nome", "email" per l'entità Cliente).
- **Dominio:** l'insieme dei valori che un attributo può assumere (es. il dominio di "età" sono i numeri interi positivi).
- **Tabella:** la rappresentazione a livello logico di un'entità.
- **Record (o riga, o tupla):** una singola istanza rappresentata come riga di una tabella.
- **Campo (o colonna, o attributo):** una colonna della tabella, corrispondente a un attributo.

## Un esempio riassuntivo

| CodiceCliente | Nome        | Città  |
|---------------|-------------|--------|
| CL001         | Maria Rossi | Torino |

↑ questa riga è un record/istanza — ogni colonna è un campo/attributo

In questo percorso useremo spesso i termini "entità/attributo" quando parliamo del *modello concettuale* (come progettiamo, prima di costruire il database) e i termini "tabella/campo/record" quando parliamo del *modello logico* già implementato — è una distinzione che riprenderemo con più calma più avanti nel percorso.

## Caso d'uso: applicare il vocabolario a un caso reale

Mettiamo alla prova il vocabolario di questo documento su un caso concreto: un negozio online che vende libri. L'entità è LIBRO. Un'istanza di questa entità è, ad esempio, la copia specifica del libro "Il nome della rosa" nel catalogo. Gli attributi di LIBRO sono ISBN, Titolo, Autore, Prezzo — e il dominio dell'attributo Prezzo è l'insieme dei numeri decimali positivi (non avrebbe senso un prezzo negativo o un prezzo testuale).

| ISBN      | Titolo             | Prezzo |
|-----------|--------------------|--------|
| 978880... | Il nome della rosa | 14,90  |

↑ questa riga (record) è un'istanza dell'entità LIBRO

Quando questa entità verrà tradotta a livello logico (lo vedremo verso la fine del percorso), diventerà la tabella LIBRO: ISBN, Titolo, Prezzo diventeranno colonne, e ogni libro del catalogo sarà un record — la stessa struttura, con un nome diverso a seconda del livello di progettazione a cui ci troviamo.

#### ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Per l'entità "Prodotto", elenca almeno 4 attributi plausibili e indica il dominio di ciascuno (es. testo, numero, data...).
2. Spiega la differenza tra "entità" e "istanza" con un esempio diverso da quelli del documento.
3. Costruisci una piccola tabella di esempio (3 colonne, 3 righe) ed etichetta chiaramente cos'è un record e cos'è un campo.